

進化を続ける変化に強いソフトウェア設計 コース紹介 HTML作成 プロンプト記録

1. キャッチコピー

指示： キャッチコピーを案と観点をセットで出してください。

選定： 案2（現場エンジニアの共感を狙った訴求）

「動けばいい」から「進化できる」へ。変化に強いソフトウェア設計の原則と実践。

2. 研修概要

指示： 研修概要をいくつか案を出してください。

選定： 案B（キャッチコピーと連動した構成）

「動いていればよい」設計から「進化できる」設計へ。本研修では、SOLID原則を基礎にGoFパターン・DDD・マイクロサービスまでを一気通貫で学び、ビジネスの変化に対応し続けるソフトウェア設計力を習得します。

3. 本研修の特徴

指示： 本研修の特徴を3つ、案と観点をセットで出してください。

選定： 案B（実務直結を強調）

✳️ 設計原則を実装レベルで理解する 🌐 DDD×マイクロサービスで変化に強い設計を実現する ⚡ クリーン・オニオン・ヘキサゴナルアーキテクチャを横断的に学ぶ

4. 到達目標

指示： 到達目標（受講後に身につくスキル）を、案と観点をセットで出してください。

選定： 案C（総合的な設計力視点）

- ソフトウェア設計の品質基準（合目的性・安定性・変更性）を理解し、設計レビューができる
 - SOLID・DDD・マイクロサービスを組み合わせた変化に強いアーキテクチャを設計できる
 - Java・C#・Pythonのいずれかの言語で設計原則に沿った実装ができる
-

5. こんな企業にお勧め

指示： こんな企業にお勧めを、案と観点をセットで出してください。

選定： 案B（技術刷新・DX推進視点）

- モノリシックなシステムをマイクロサービス化したいが進め方が分からない
- アジャイル・DevOps開発を実践しており、設計の発展性を高めたい
- DX推進に伴い、変化に強いシステムアーキテクチャへの刷新を検討している
- クラウドネイティブ環境への移行に合わせて設計力を底上げしたい

6. カリキュラム詳細

指示： 3日間・各日に演習を組み込む構成でカリキュラム詳細をマークダウンの表で作成してください。

選定： 以下の構成で確定

日程	章・学習テーマ	学習内容・習得スキル
1 日 目	第1章：ソフトウェア設計の目的	ソフトウェア設計と非機能要件の関係を理解する。合目的性・安定性・変更性という3つの品質基準と、発展性を生み出す7つの設計原則を習得する。アーキテクチャの重要性和パッケージ構成の決定方法を学ぶ。
	第2章前半：レイヤードアーキテクチャ・SOLID原則	レイヤードアーキテクチャの概念と各層の役割を理解する。単一責任・開放閉鎖・リスコフの置換・インターフェイス分離・依存性逆転の5原則をサンプルコードとともに習得する。
	演習①	SOLID原則を用いた設計レビュー演習を行う。
2 日 目	第2章後半：設計例・GoFデザインパターン・様々なアーキテクチャ	ATMシステムを題材にドメイン層・インフラ層・UI層の設計工程を習得する。Template Method・Strategy・Chain of Responsibilityパターンを実装例とともに学ぶ。ヘキサゴナル・オニオン・クリーンアーキテクチャ・CQRS・RESTを横断的に理解する。
	第3章前半：ドメイン駆動設計を知る・設計パターン（戦略的設計）	DDDの概要・戦略的設計（境界づけられたコンテキスト・コンテキストマップ・イベントストリーミング・ユビキタス言語）を習得する。
	演習②	コンテキストマップ・ユビキタス言語の作成演習を行う。
3 日 目	第3章後半：ドメイン駆動設計が提唱する設計パターン（戦術的設計）・サンプル紹介	エンティティ（8ステップ）・値オブジェクト（6つの特徴）・モジュール設計の戦術的設計パターンを習得する。ドメイン層・インフラ層・アプリケーション層の実装サンプルを確認する。
	第4章：マイクロサービスアーキテクチャ	マイクロサービスの概要・メリット・注意点を理解する。DDDによる戦略的設計とマイクロサービスの分割方法・モノリスからの段階的移行戦略（ストラングラーパターン）を習得する。
	演習③	エンティティ・値オブジェクトの設計演習とマイクロサービス分割の検討演習を行う。

※ 演習はJava・C#・Pythonからいずれかの言語を選択して実施します。

7. 受講にあたっての前提知識

指示： 前提知識・スキルを、案と観点をセットで出してください。

選定： 案C（実装経験前提・デザインパターンは推奨扱い）

- オブジェクト指向プログラミングの基礎知識（クラス・継承・インターフェイス・ポリモーフィズム）
- Java・C#・Pythonいずれかの言語での実装経験
- 基本的なソフトウェア開発工程の理解
- デザインパターン・アーキテクチャの基礎知識（推奨）※研修内で解説あり

8. 必要な受講環境

指示： 受講環境を確認してください。コードを記述する演習はなし。

選定： 以下の構成で確定

区分	環境 / ツール	役割・用途
PC	Windows 11 / macOS	受講用PC（OS問わず）
ブラウザ	Google Chrome / Microsoft Edge	最新版推奨
図作成ツール	Draw.io（diagrams.net）	クラス図・パッケージ図・コンテキストマップ・アーキテクチャ図の作成
オフィスツール	Microsoft Word または Google ドキュメント	設計レビューシート・演習課題の記述